常 州 大 学

2020 年硕士研究生入学考试初试试题（ A 卷）

科目代码：855 科目名称：机械设计基础 满分：150 分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、填空题（共 10 题，每空 1 分，共计 20 分）

1、对于曲柄摇杆机构，若行程速比系数 K=1.3，则极位夹角 θ=_____°；当曲柄摇杆机构以_____为主动件时会出现死点，此时传动角 γ=_____°。

2、凸轮机构的基圆 r_0 越小，则压力角 α 越_____；平底直动从动件凸轮机构的压力角 α 为_____。

3、相比标准渐开线圆柱直齿轮，正变位后齿轮的分度圆将_____，齿厚_____，齿槽宽_____。（填变大、变小或不变）

4、一对外啮合斜齿轮正确啮合的条件是_____。

5、为了减小螺栓所受到的轴向工作载荷，可以通过_____螺栓刚度或_____被连接件刚度来实现。

6、设计齿轮传动时，若保持齿轮传动比 i 和总齿数不变，而减小模数 m，则齿轮的弯曲疲劳强度 σ_F_____，接触疲劳强度 σ_H_____。（填变大、变小或不变）

7、蜗轮蜗杆传动中，若蜗杆模数 m=4mm，头数 z_1=2，分度圆直径 d_1=40mm，蜗轮齿数 z_2=39，则蜗杆直径系数 q=_____，中心距 a=_____mm。

8、V 带传动中，带的应力是由拉应力、离心应力及_____应力三部分组成，若小带轮为主动轮，则最大应力出现在_____处。

9、非液体摩擦滑动轴承的设计依据是_____，通常在设计此类轴承是要限制压强 p 和轴颈线速度 v 的乘积，实质是为了限制轴承的_____。

10、在滚动轴承的组合设计中，对于工作温度变化不大的短轴，通常采用_____固定方式。

二、简答题（共 5 题，每题 5 分，共计 25 分）

1、简述回转件静平衡和动平衡的条件，当圆盘回转件直径 D=300mm，宽度 b=20mm，应采用何种平衡，并说明理由。

2、简述 V 带传动的设计依据是什么，并说明 V 带传动的有效拉力与哪些因素有关联。

3、根据承受载荷的不同，轴可以分为哪几类？齿轮减速机中的轴和铁路车辆轮轴分别属于何种轴？

4、列举三种凸轮机构从动件常用的运动规律，并说明何种运动规律存在柔性冲击，何种规律不存在冲击。

5、对于牌号为 N307、6207、30207、51307 的 4 种轴承，其内径为多大？哪个轴承允许的极限转速最高？哪个轴承承受径向载荷能力最高？锥齿轮轴系采用哪种轴承为宜？

三、如图 1 所示为蜗杆、齿轮传动装置，已知主动斜齿轮 1 的转向和蜗杆 5 的旋向如图示。欲使轴Ⅱ上传动件轴向力相抵消，试确定：（14 分）

（1）斜齿轮 1、2 轮齿的旋向；

（2）蜗轮 6 的转向及其旋向；

（3）用图表示轴Ⅱ上传动件的受力情况（用各分力表示）。

四、如图 2 所示为齿轮、轴、轴承组合结构图，齿轮用油润滑，轴承用脂润滑。指出该结构设计的错误或不合理之处（至少指出八处错误），并用文字说明。（16 分）

五、计算如图 3 中机构的自由度，若存在复合铰链、局部自由度和虚约束，请指出。（15 分）

六、如图 4 所示的轮系，已知各轮的齿数 z_1=30、z_2=25、$z_{2'}$=20、z_3=75，齿轮 1 的转速 n_1 为 200r/min（箭头向上），齿轮 3 的转速 n_3 为 50r/min（箭头向下）。（15 分）

（1）判断该轮系属于何种轮系；

（2）求行星架转速 n_H 的大小和方向。

七、已知一对外啮合标准圆柱直齿轮传动，齿数 z_1=24，z_2=110，模数 m=3mm，压力角 α=20°，正常齿制。求：（15 分）

（1）两齿轮的分度圆直径d_1、d_2；

（2）两齿轮的齿顶圆直径d_{a1}、d_{a2}；

（3）标准中心距a；

（4）若实际中心距a'=204mm，试求两轮的节圆直径d_1'、d_2'。

八、如图 5 示，某轴由一对圆锥滚子轴承支承，已知径向载荷 Fr=6000N，轴向载荷 Fa=1030N，转速 n=1000r/min，温度系数 f_d=1，载荷系数 f_p=1，额定动载荷 C=34000N，轴承内部轴向力：Fs=R/2Y，e=0.38，Y=1.6。A/R>e 时，X=0.4,Y=1.6，A/R≤e 时，X=1,Y=0（R 为轴承径向力，A 为轴承轴向力），求:（15 分）

（1）危险轴承的当量动载荷 P；

（2）轴承的额定寿命L_h。

九、如图 6 所示螺栓联接中采用 4 个 M20 的螺栓，其许用应力[σ]=160MPa，接合面间摩擦系数 f=0.15，可靠性系数 C＝1.2。求：(注：螺纹直径 d=20mm，d_1=17.29mm，d_2=18.37mm) （15 分）

（1）试求该联接允许的最大横向载荷 R；

（2）若载荷过大，可采用何种减载措施（列举 2 种）。

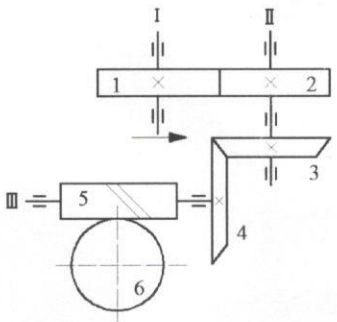


图 1（题三）

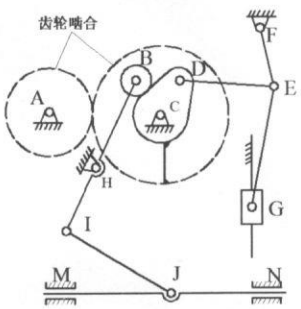


图 3（题五）

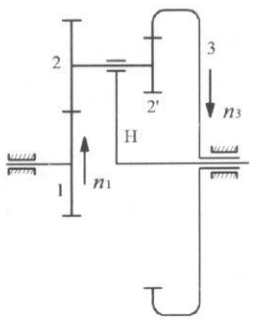


图 4（题六）

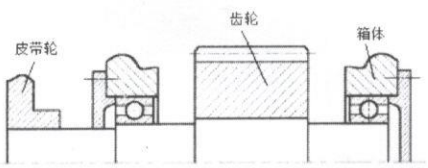


图 2（题四）

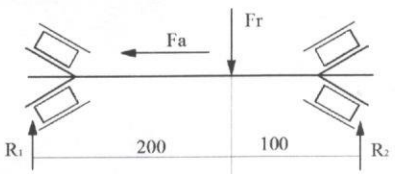


图 5（题八）

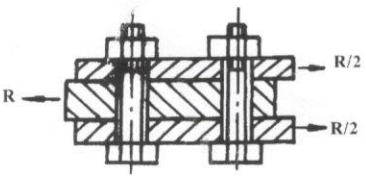


图 6（题九）